Parcial 2 – Índices de Capacidad y Métricas Seis Sigma

Contexto del caso:

Una empresa multinacional del sector automotriz fabrica una **pieza metálica de alta precisión** cuyo **peso es una característica de calidad**, ya que influye en la resistencia estructural, el desempeño del sistema y los costos de producción.

El diseño establece un **peso nominal de 250 gramo**s, con una **tolerancia de ±5 gramos**. Dado que la pieza se utiliza directamente en la línea de ensamblaje final, no se permiten ajustes posteriores, por lo que cualquier desviación genera reprocesos o desecho. La producción se realiza mediante **dos máquinas que operan en paralelo (Máquina 1 y Máquina 2).** Aunque ambas cumplen con las mismas condiciones técnicas, se sospecha que existen diferencias en el centrado del proceso y en su variabilidad.

Usted ha sido asignado como ingeniero consultor para analizar el comportamiento del proceso. Para ello, se dispone de un tablero de control que **resume la información de 900 piezas**, incluyendo indicadores de capacidad del proceso y métricas Six Sigma. Con base en este análisis, deberá identificar problemas de calidad y proponer acciones de mejora

Link Tablero:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWQ3N2Q0MWEtMzMxYi00OGY0LWFlOWQtNjQ2M2YyMDUyNjgzIiwidCI6IjA2OWZmNjA5LWZmY2QtNDk0MS05NmVhLWY1OGVmYmIxNWEzNyIsImMiOjR9

Tablas de resumen de interpretaciones índices de capacidad y métricas Six Sigma

Valor del índice C_P	Categoría del Proceso	Decisión (Si el proceso está centrado)
$C_P \geq 2$	Clase mundial	Se tiene calidad Seis Sigma
$C_P > 1.33$	I	Adecuado
$1 < C_P < 1.33$	II	Parcialmente adecuado, requiere control estricto
$0.67 < C_P < 1$	III	No adecuado para el trabajo. Requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria.
$C_P < 0.67$	IV	No adecuado para el trabajo. Requiere modificaciones muy serias.

Valor del índice C_{pk}	Decisión
$C_{pk} > 1.25$	Proceso con capacidad satisfactoria
$0 < C_{pk} < 1.25$	El proceso no cumple
$C_{pk} \leq 0$	No cumple, además la media del proceso está fuera de las especificaciones

Índice K	Decisión
$K < 20\%$	Aceptable
$20\% < K < 40\%$	Moderadamente descentralizado
$K \geq 40\%$	Indica un proceso muy descentralizado, lo cual contribuye de manera significativa a que la capacidad del proceso para cumplir especificaciones sea baja

Valor del índice C_{pm}	Decisión
$C_{pm} < 1$	El Proceso no cumple con especificaciones, ya sea por problemas de centrado o por exceso de variabilidad
$1 \leq C_{pm} \leq 1.33$	El proceso cumple con especificaciones y la media está dentro de la tercera parte central de la banda de las especificaciones
$C_{pm} > 1.33$	El proceso cumple con especificaciones, pero además la media del proceso está dentro de la quinta parte central del rango de especificaciones.

Valor del índice P_P	Categoría del Proceso	Decisión (Si el proceso está centrado)
$P_P \geq 2$	Clase mundial	Se tiene calidad Seis Sigma
$P_P > 1.33$	I	Adecuado
$1 < P_P < 1.33$	II	Parcialmente adecuado, requiere control estricto
$0.67 < P_P < 1$	III	No adecuado para el trabajo. Requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria.
$P_P < 0.67$	IV	No adecuado para el trabajo. Requiere modificaciones muy serias.

Valor del índice P_{pk}	Decisión
$P_{pk} > 1.25$	Proceso con capacidad satisfactoria
$0 < P_{pk} < 1.25$	El proceso no cumple
$P_{pk} \leq 0$	No cumple, además la media del proceso está fuera de las especificaciones

Métrica	¿Qué mide?	Interpretación clave.
PPM	Unidades defectuosas por millón	Indica cuántas piezas salen defectuosas por cada millón producidos. Mide impacto directo en producción
DPU	Defectos por Unidad	Promedio de defectos por pieza. Puede ser > 1
DPO	Defectos por Oportunidad	Mide cuántos defectos se encuentran respecto a las oportunidades de error
DPMO	Defectos por Millón de Oportunidades	Indica cuantos defectos se encuentre por cada millón de oportunidades de error
$Rendimiento\ (Y)$	Probabilidad de producir sin defectos	Proporción esperada de unidades sin defectos. Probabilidad de que una unidad esté libre de defectos
Nivel Sigma (Z)	Nivel de Calidad del Proceso	Mide qué tan lejos está el proceso de los límites de falla. Mayor Z = mejor calidad.

Índice Z	Calidad en Sigmas	% Curva dentro de especificaciones	Partes por millón (PPM) fuera de especificaciones
-0.5	1	30.23	697700
0.5	2	69.13	308700
1.5	3	93.32	66807
2.5	4	99.379	6210
3.5	5	99.9767	233
4.5	6	99.99966	3.4